飞帆BML 全功能AI开发平台调研报告

一、基础功能

- 该平台提供完备功能支持一站式开发



图一 BML官网介绍流程图



项目空间概览页面

二、功能逻辑

数据管理



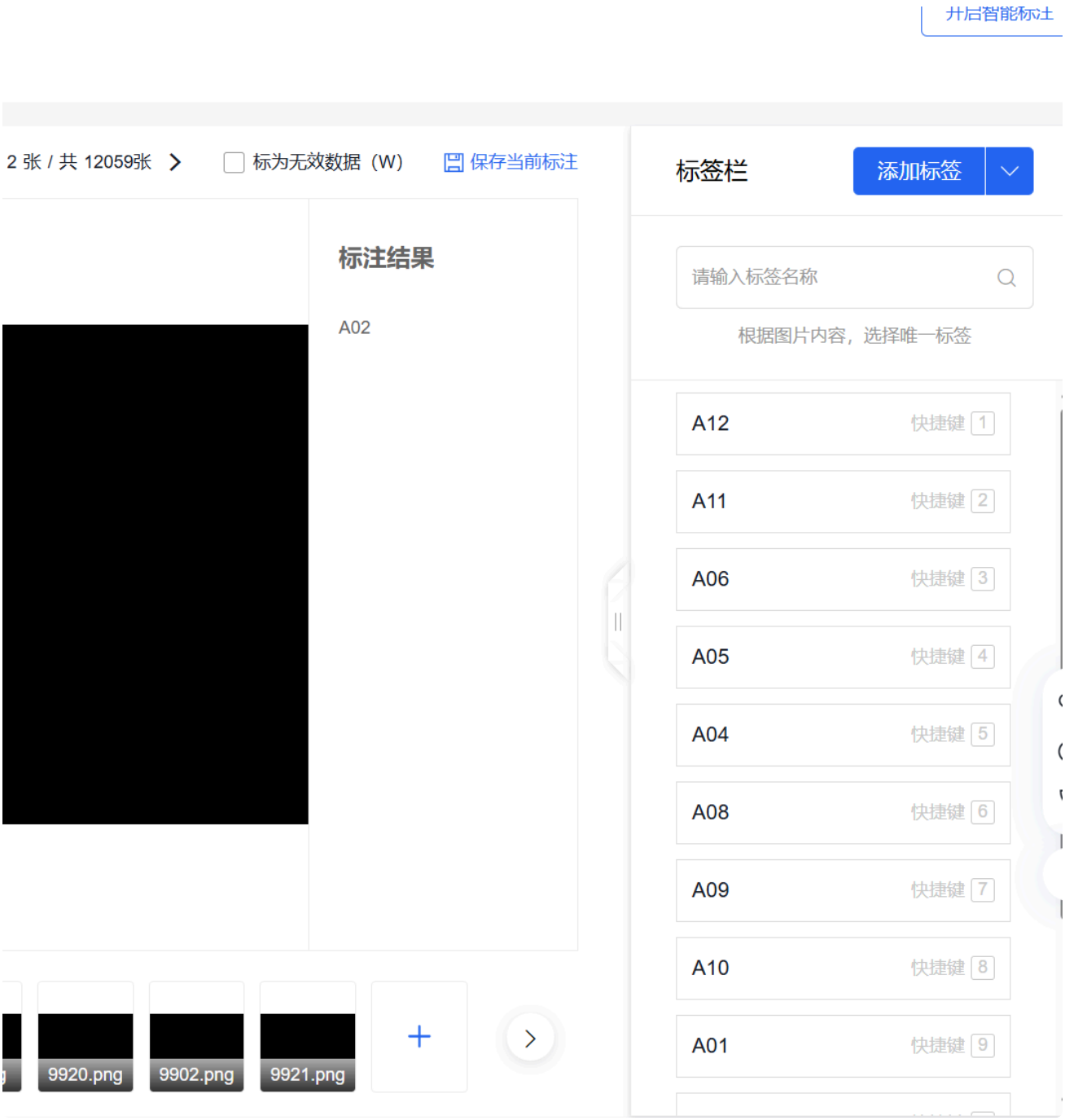
不同数据类型对应不同可选标注类型，可选无标注，文本可选去重
如果数据集没有全部标注，可使用平台【智能标注】功能。
表格上传文件数目只能为1，支持的上传文件格式为 csv/tsv/txt/del/parquet
保存位置可选自带BOS云上存储，这样后续对数据的处理速度会更快
导入比较慢，可以作为后台异步任务，不卡死用户端。

数据标注

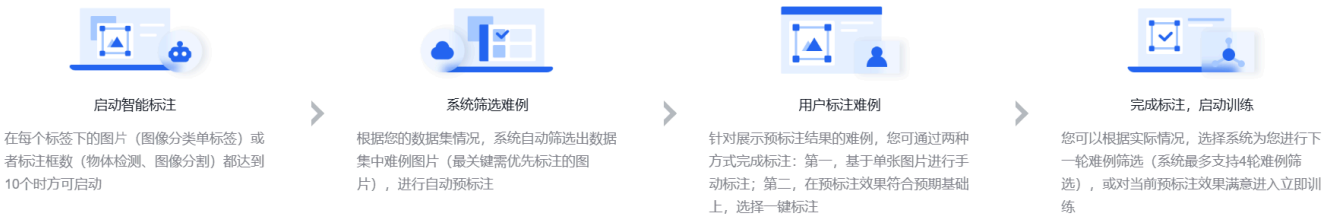
测试时发现上传含透明通道（Alpha通道）的PNG图片后，BML标注界面与缩略图均显示为全黑，无法进行标注。

- **根因分析**：平台前端渲染未处理PNG的Alpha通道。透明区域被默认渲染为黑色，与图片原有的黑色图案叠加，导致内容不可见。本地查看器（如Windows照片查看器）默认以白色为

底，所以能正常显示。



除了手动标注以外，还有智能标注功能，只需标注数据集30%左右的难例数据即可训练模型



主动学习时智能标注流程



指定模型时智能标注流程



文本类智能标注流程

训练模型

提供了预置模型调参、NoteBook建模、自定义作业三种开发模式，比较符合标准的是预置模型调参。

预置模型调参

一个预置模型调参项目面向一个具体的业务需求，比如“安全帽检测"等，
一个预置模型调参项目下可以包括多个训练任务，不同任务之间可以进行效果对比

选择大类-训练类别：

技术方向	类型	BML 支持情况
视觉	**图像分类**	预置模型调参支持
视觉	**物体检测**	预置模型调参支持
视觉	**实例分割**	预置模型调参支持
视觉	语义分割	预置模型调参支持
视觉	OCR / 文字识别	百度有独立 OCR 产品，BML 可通过自定义作业实现
自然语言处理	**文本分类**	预置模型调参支持
自然语言处理	**短文本相似度**	预置模型调参支持
自然语言处理	**序列标注**	预置模型调参支持

技术方向	类型	BML 支持情况
自然语言处理	**文本实体抽取**	预置模型调参支持
表格数据预测	**二分类**	预置模型调参支持
表格数据预测	**多分类**	预置模型调参支持
表格数据预测	**回归**	预置模型调参支持
语音	语音识别	BML 可通过自定义作业实现，百度有独立语音产品

添加数据集

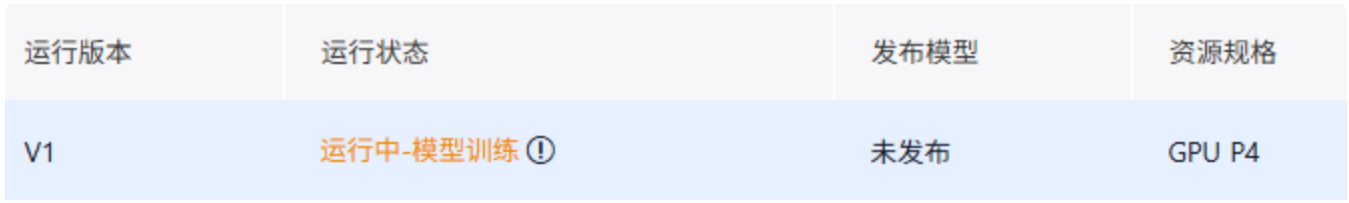


飞桨BML高级功能：

- 数据不平衡优化：适用于不同分类图片量差异较大的情况，开启后即可提升模型精度及泛化能力。
- 增量训练功能：适用于不同分类图片量差异较大的情况，开启后即可提升模型精度及泛化能力。
- 智能归因：适用于不同分类图片量差异较大的情况，开启后即可提升模型精度及泛化能力。不过感觉没什么特殊性，其他平台也有

内部选择训练集、测试集、预训练模型、网络、超参、运行环境、GPU。



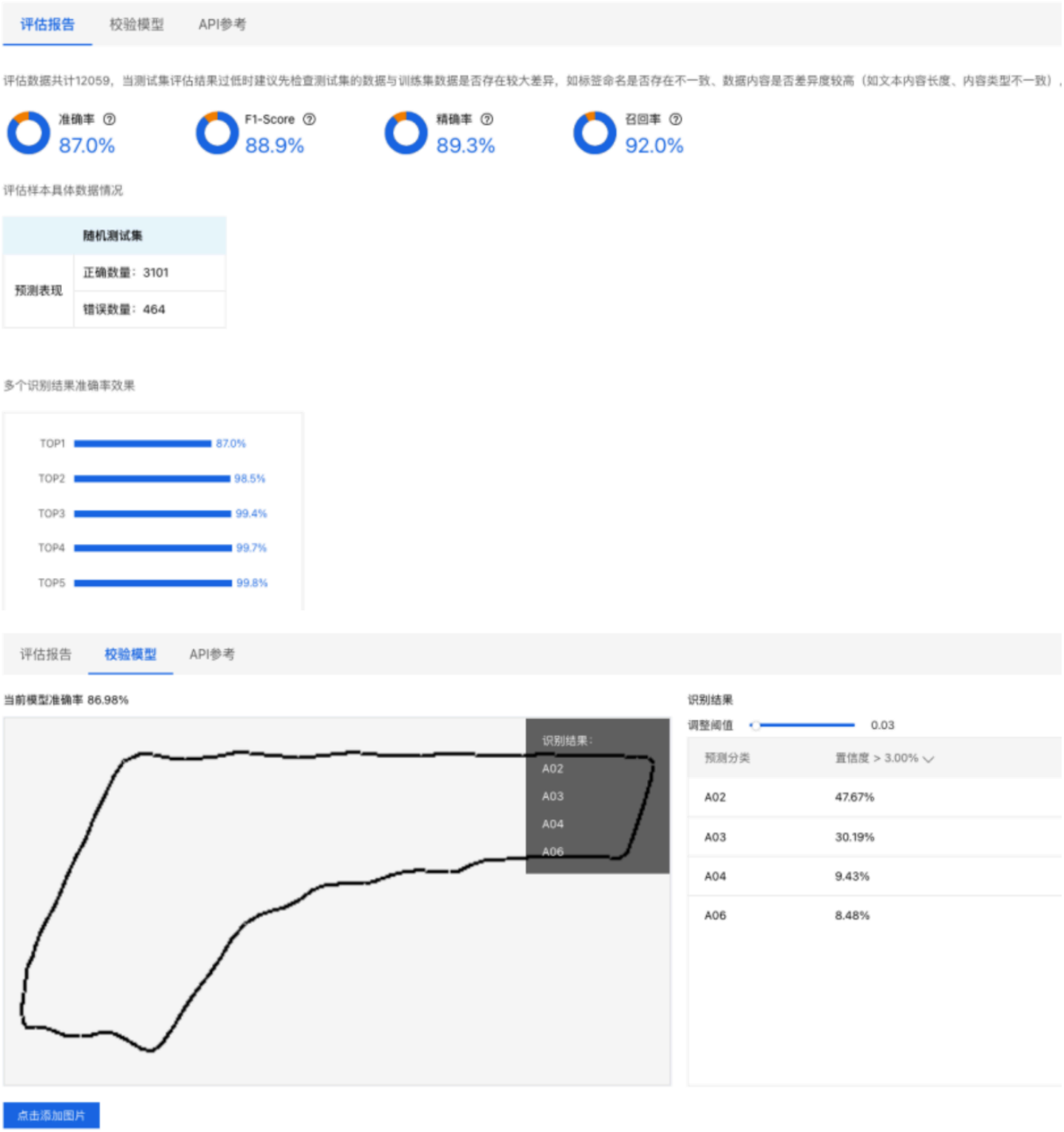


训练可视化，单独页面



模型分析和调优

点击对应任务的【版本列表】查看训练好的模型，点击【评估报告】。



部署模型

在模型管理中，可选择公有云部署，端云协同服务，批量预测，和纯离线服务四种方式部署模型。
模型训练完成之后，平台保存模型权重等数据，支持模型在线部署，部署也需要CPU资源。
公有云API训练完成的模型存储在云端，可通过独立Rest API调用模型

私有服务器部署支持私有API和服务器端SDK两种集成方式,可在内网/无网环境下使用模型，确保数据隐私